# CALIBRACION DE SUPERFICIES DE VOLATILIDAD

# BREVE REPASO DE CALLS Y PUTS

# Ejemplos

- Un productor de tortillas preocupado por la fluctuación de los precios del maíz compra una opción call para poder comprar 100 toneladas de maíz en $50,000
- Una empresa cuyas ganancias son obtenidas en dólares compra un put para poder vender 100,000 dólares a final de año en 20 pesos por dólar
- El gobierno mexicano compra puts para poder asegurar un precio de 40 dólares por barril de petróleo.

# Opciones Europeas y Americanas

- Existen dos principales tipos de opciones:

  Las opciones **europeas** solo permiten ejercer la opción al vencimiento

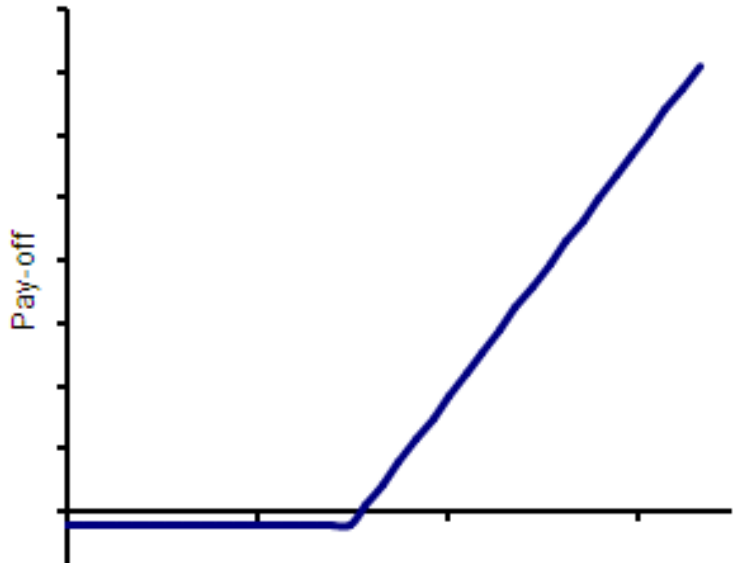
  Las opciones **americanas** permiten ejercer la opción en cualquier punto entre el inicio de la opción y el vencimiento

- En este curso nos concentraremos en la opciones europeas con el fin de construir superficies de volatilidad

# Payoff call

•

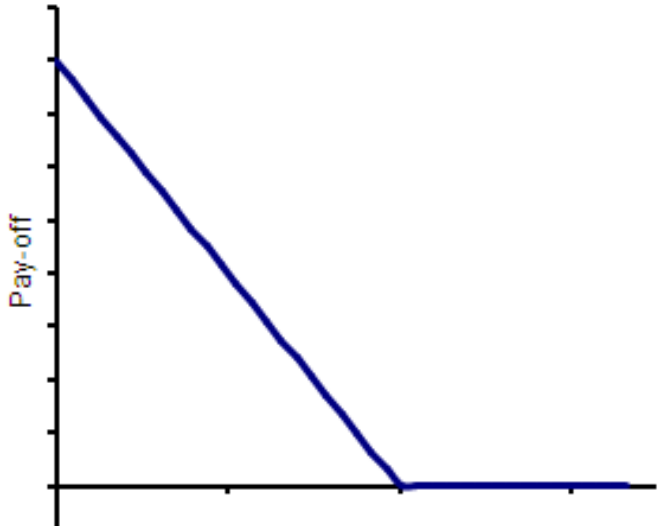
# Payoff call



# Payoff put

•

# Payoff put



# VALUACION DE OPCIONES

# Precio forward

•

# Forward FX

•

- Portafolio

Valor del portafolio

# FRAs: Forward Rate Agreement

•

- Portafolio

no hacer nada

Valor del portafolio

# Swaps:

- Esto nos ayudará en la sección de swaptions
- Sin perdida de generalidad, vamos a suponer que trabajamos con la tasa mexicana TIIE, pero todo lo discutido abajo pude ser aplicado a la tasa de estilo LIBOR de cualquier país
- Swap: Es un conjunto FRAs co-adyacentes con el mismo strike.
- Nota: En México el tenor de cada FRA es de 28 días, por lo que cuando se habla del swap de un año estamos hablando de 13 flujos.
- Al strike que hace que el swap valga 0 se le conoce como tasa par-swap (el equivalente en swaps a la tasa forward)

# Black 76 vs Black & Scholes

•

# Caplets y Floorlets

-

# Caps y Floors

•

# Valuación de caplets

•

# Valuación de floorlets

•

# Swaptions

•

- 

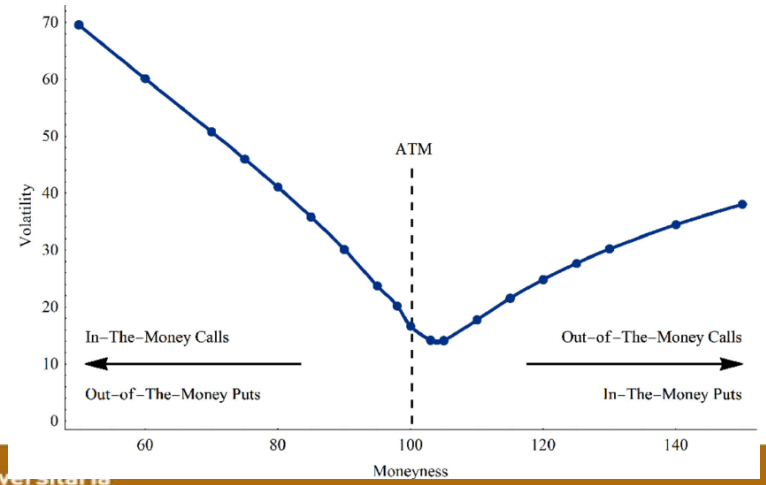
# Valuación de un swaption

•

# MODELO SABR

-

- Una de las cualidades por las cual el modelo SABR es tan popular para calibrar superficies de volatilidad es por que los precios resultantes implican un smile de volatilidad lo cual es consitente con el mercado
- Nota: Un  smile de volatilidad es una función que asigna una volatilidad a cada strike. En los mercados de tasas de interés tiende a ser "simétrico" y esta es la razón por la cual se conoce como Smile



- 

# Volatilidad implícita de SABR

$$
\begin{aligned}
&\sigma_{IV}(K, t_e) \\
&\simeq \frac{\alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}\left\{1 + \frac{(1-\beta)^2}{24}\log^2 F/K + \frac{(1-\beta)^4}{1920}\log^4 F/K\right\}} \\
&\quad \cdot \left(\frac{z}{x(z)}\right) \\
&\quad \cdot \left\{1 + \left[\frac{(1-\beta)^2}{24}\frac{\alpha^2}{(FK)^{1-\beta}} + \frac{1}{4}\frac{\rho\beta\nu\alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}} + \frac{2-3\rho^2}{24}\nu^2\right] t_e\right\}
\end{aligned}
$$

$$
\hat{\alpha}(0) = \alpha
$$

$$
z = \frac{\nu}{\alpha}(FK)^{(1-\beta)/2}\log F/K
$$

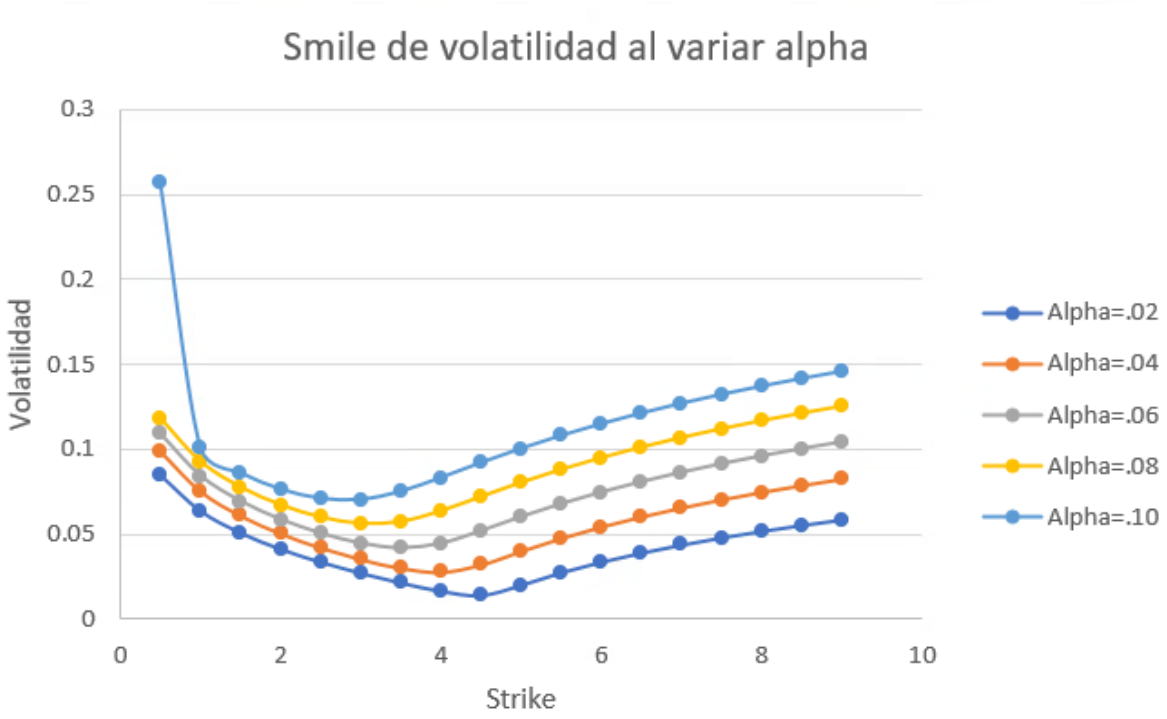
$$
x(z) = \log\left(\frac{\sqrt{1-2\rho z + z^2} + z - \rho}{1-\rho}\right)
$$

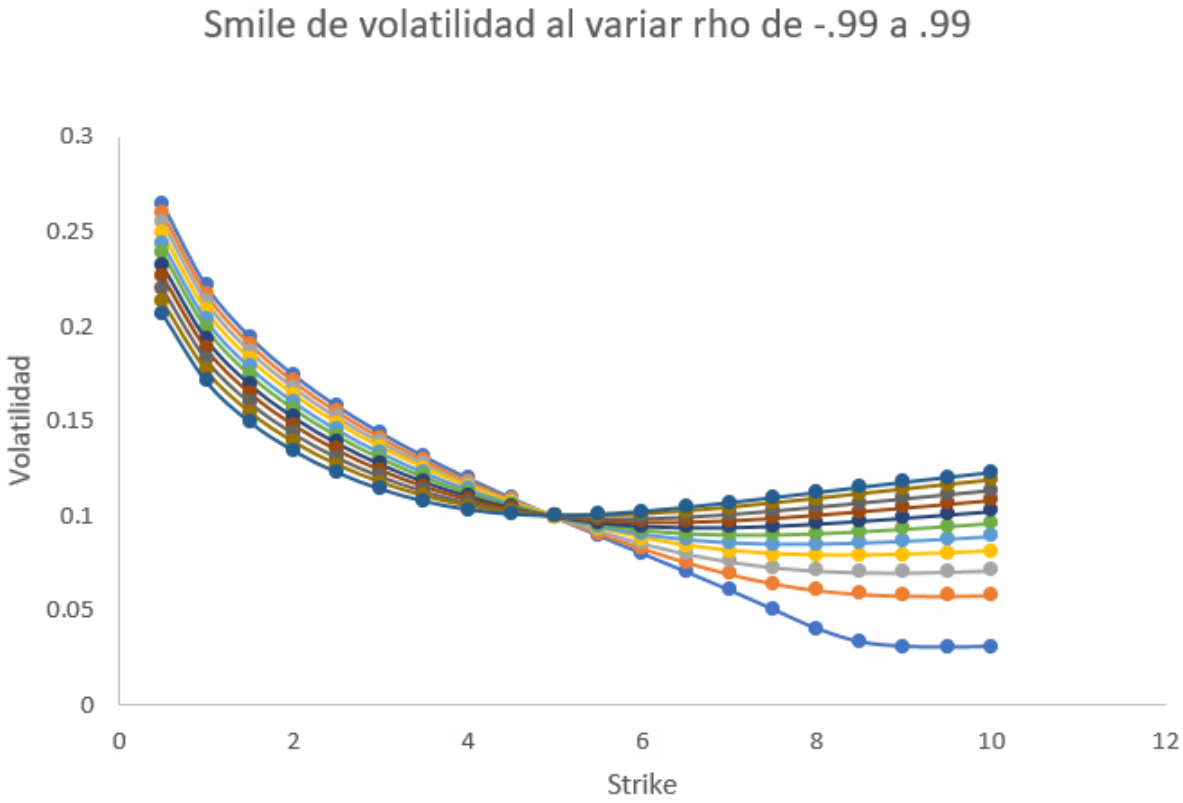
# CALIBRACION DEL SMILE DE VOLATILIDAD

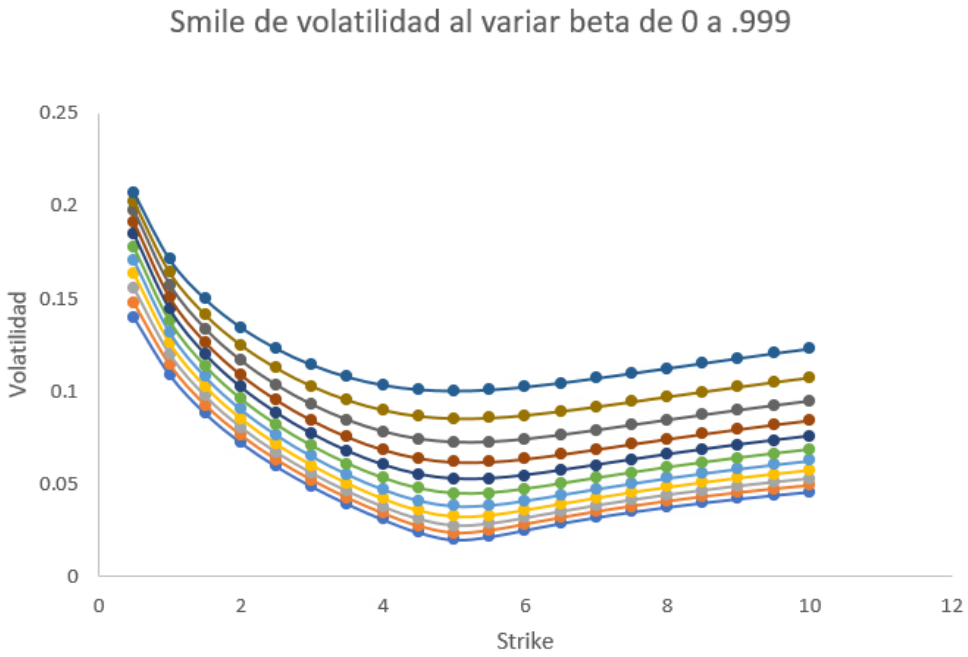
- La idea es calibrar los parámetros del modelo SABR para recuperar las volatilidades del mercado
- Dado que solo hay 4 parámetros y potencialmente más de 4 volatilidades de mercado que replicar el “fit” del smile puede no ser exacto
- Lo anterior no es un problema si consideramos que puede haber puntos del smile que no son líquidos por lo cual no es necesario replicarlos exactamente

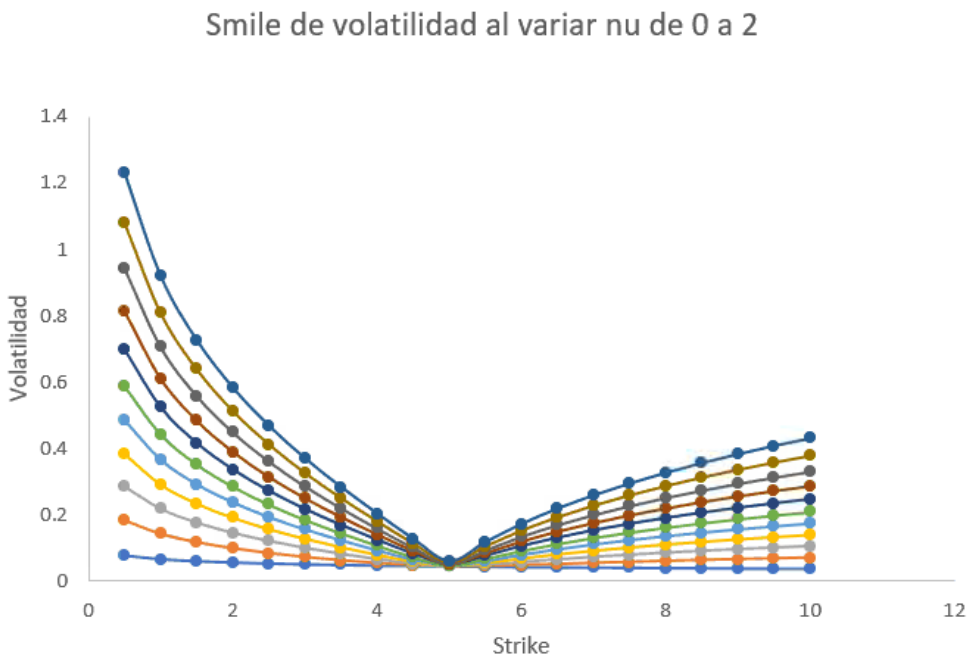
# Calibracion aproximación

•


Smile de volatilidad al variar alpha
Volatilidad
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
2
4
6
8
10
Strike
Alpha=.02
Alpha=.04
Alpha=.06
Alpha=.08
Alpha=.10


Smile de volatilidad al variar rho de -.99 a .99
Volatilidad
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
2
4
6
8
10
12
Strike


Smile de volatilidad al variar beta de 0 a .999
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Volatilidad
0
2
4
6
8
10
12
Strike


Smile de volatilidad al variar nu de 0 a 2
Volatilidad
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
2
4
6
8
10
12
Strike

# MERCADO DE SWAPTIONS

- En México el mercado de swaptions cotiza volatilidades para varios pares de expiraciones y tenors , y para varios strikes por cada uno de estos pares
- La expiraciones que cotizan en el mercado son 28 días, 84 días, 168 días , 364 días (1 año), 728 días (2 años)
- Los tenors (expiración del swap subyacente) que cotizan en el mercado son 1Y (13 intercambios de 28 días), 2Y , 3Y, 5Y  y 10Y

- Para cada par de expiración / tenor el mercado cotiza strikes con respecto al ATM y en basis points de:

a) {-150, -100, -75, -50, -25, -10, 0, 10, 25, 50, 75, 100, 150} para el plazo corto ( expiraciones hasta 168 días )

b) {-300, -250, -200, -150, -100, -50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300} para el largo corto ( expiraciones hasta 1 año en adelante )

- Esto quiere decir, que por ejemplo para el caso -250 el strike del swaption es la tasa parswap del swap subyacente -2.5%

| Expiry | Tenor | -150.00 | -100.00 | -75.00 | -50.00 | -25.00 | -10.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 150.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 13N | 18.92% | 18.63% | 18.78% | 19.09% | 19.51% | 19.80% | 20.00% | 20.21% | 20.54% | 21.10% | 21.67% | 22.23% | 23.33% |
| 1N | 26N | 17.41% | 17.20% | 17.35% | 17.64% | 18.04% | 18.31% | 18.50% | 18.70% | 19.00% | 19.53% | 20.07% | 20.60% | 21.64% |
| 1N | 39N | 17.37% | 17.31% | 17.49% | 17.78% | 18.16% | 18.41% | 18.59% | 18.77% | 19.05% | 19.54% | 20.03% | 20.52% | 21.49% |
| 1N | 65N | 17.22% | 17.28% | 17.47% | 17.76% | 18.11% | 18.34% | 18.50% | 18.67% | 18.92% | 19.37% | 19.81% | 20.27% | 21.16% |
| 1N | 130N | 14.00% | 14.01% | 14.17% | 14.42% | 14.74% | 14.95% | 15.10% | 15.25% | 15.49% | 15.91% | 16.33% | 16.75% | 17.59% |
| 3N | 13N | 18.86% | 18.64% | 18.80% | 19.11% | 19.52% | 19.80% | 20.00% | 20.21% | 20.52% | 21.07% | 21.62% | 22.17% | 23.24% |
| 3N | 26N | 17.37% | 17.21% | 17.37% | 17.66% | 18.05% | 18.31% | 18.50% | 18.69% | 18.99% | 19.51% | 20.03% | 20.55% | 21.57% |
| 3N | 39N | 16.33% | 16.24% | 16.41% | 16.69% | 17.05% | 17.30% | 17.48% | 17.66% | 17.94% | 18.42% | 18.91% | 19.41% | 20.37% |
| 3N | 65N | 14.89% | 14.82% | 14.98% | 15.24% | 15.59% | 15.82% | 15.98% | 16.15% | 16.42% | 16.87% | 17.33% | 17.80% | 18.71% |
| 3N | 130N | 13.99% | 14.01% | 14.18% | 14.43% | 14.74% | 14.95% | 15.10% | 15.25% | 15.49% | 15.90% | 16.32% | 16.74% | 17.58% |
| 6N | 13N | 18.88% | 18.75% | 18.93% | 19.24% | 19.64% | 19.91% | 20.10% | 20.30% | 20.60% | 21.12% | 21.65% | 22.18% | 23.21% |
| 6N | 26N | 17.41% | 17.32% | 17.49% | 17.78% | 18.16% | 18.42% | 18.60% | 18.79% | 19.08% | 19.57% | 20.08% | 20.58% | 21.57% |
| 6N | 39N | 15.96% | 15.89% | 16.05% | 16.33% | 16.69% | 16.93% | 17.10% | 17.28% | 17.55% | 18.03% | 18.51% | 18.99% | 19.94% |
| 6N | 65N | 13.97% | 13.87% | 14.02% | 14.27% | 14.60% | 14.83% | 15.00% | 15.17% | 15.43% | 15.88% | 16.34% | 16.81% | 17.72% |
| 6N | 130N | 13.70% | 13.72% | 13.88% | 14.13% | 14.44% | 14.65% | 14.80% | 14.95% | 15.18% | 15.59% | 16.01% | 16.43% | 17.26% |
| | Skew | -300.00 | -250.00 | -200.00 | -150.00 | -100.00 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 300.00 |
| 13N | 13N | 22.54% | 20.64% | 19.35% | 18.70% | 18.68% | 19.18% | 20.00% | 20.96% | 21.95% | 22.93% | 23.87% | 24.76% | 25.60% |
| 13N | 26N | 20.61% | 19.01% | 17.91% | 17.37% | 17.39% | 17.87% | 18.64% | 19.55% | 20.49% | 21.42% | 22.32% | 23.17% | 23.98% |
| 13N | 39N | 18.93% | 17.45% | 16.41% | 15.88% | 15.87% | 16.33% | 17.07% | 17.95% | 18.87% | 19.78% | 20.66% | 21.50% | 22.29% |
| 13N | 65N | 16.64% | 15.28% | 14.29% | 13.72% | 13.66% | 14.05% | 14.76% | 15.62% | 16.52% | 17.41% | 18.26% | 19.08% | 19.85% |
| 13N | 130N | 15.79% | 14.69% | 13.91% | 13.51% | 13.54% | 13.94% | 14.60% | 15.38% | 16.21% | 17.03% | 17.82% | 18.59% | 19.31% |
| 26N | 13N | 20.55% | 19.23% | 18.38% | 18.02% | 18.14% | 18.64% | 19.37% | 20.22% | 21.11% | 21.99% | 22.84% | 23.66% | 24.44% |
| 26N | 26N | 19.95% | 18.74% | 17.96% | 17.65% | 17.79% | 18.29% | 19.00% | 19.82% | 20.68% | 21.54% | 22.37% | 23.17% | 23.93% |
| 26N | 39N | 18.64% | 17.44% | 16.65% | 16.29% | 16.39% | 16.86% | 17.57% | 18.39% | 19.25% | 20.10% | 20.93% | 21.73% | 22.48% |
| 26N | 65N | 16.55% | 15.38% | 14.56% | 14.14% | 14.17% | 14.59% | 15.27% | 16.08% | 16.93% | 17.78% | 18.60% | 19.39% | 20.13% |
| 26N | 130N | 15.38% | 14.35% | 13.63% | 13.27% | 13.31% | 13.72% | 14.36% | 15.13% | 15.93% | 16.74% | 17.52% | 18.27% | 18.99% |
| 65N | 65N | 17.64% | 16.75% | 16.20% | 16.02% | 16.19% | 16.66% | 17.31% | 18.06% | 18.85% | 19.65% | 20.42% | 21.18% | 21.90% |

# MERCADO DE CAPS Y FLOORS

- El mercado de caps es más “sencillo” en su cotización ya que solo tenemos dos escalas, expiración y strikes
- Sin embargo la calibración de la superficie de volatilidad es mucho mas complicada / rebuscada, ya que hay que recordar que se cotiza la volatilidad par (la volatilidad usada en todos los caplets para recuperar el precio) y nosotros buscamos la volatilidad por caplet/floorlet , no por la estructura completa del cap
- En el mercado cotizan tenors del cap 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 7Y y 10Y

- Para cada tenor se cotizan strikes relativos a la tasa parswap) del swap con las mismas fechas que el cap) de {-300, -250, -200, -150, -100, -50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300}
- Es decir, el strike correspondiente a -100 es la tasa par swap -1%
- En la próxima diapositiva podemos ver un posible input de mercado

| Cap Vols | -300 | -250 | -200 | -150 | -100 | -50 | ATM | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1y** | 23.63 | 20.10 | 17.18 | 14.68 | 12.72 | 13.03 | 14.79 | 16.74 | 18.71 | 20.58 | 22.31 | 23.90 | 25.37 |
| **2y** | 23.99 | 20.92 | 18.27 | 15.81 | 14.30 | 15.32 | 16.93 | 18.87 | 20.80 | 22.64 | 24.36 | 25.96 | 27.44 |
| **3y** | 24.34 | 21.46 | 18.82 | 16.43 | 16.29 | 17.37 | 18.93 | 20.73 | 22.54 | 24.29 | 25.94 | 27.50 | 28.95 |
| **4y** | 24.59 | 21.85 | 19.26 | 17.69 | 17.96 | 19.04 | 20.54 | 22.27 | 24.03 | 25.74 | 27.37 | 28.90 | 30.35 |
| **5y** | 24.78 | 22.13 | 19.73 | 18.87 | 19.25 | 20.32 | 21.79 | 23.47 | 25.19 | 26.87 | 28.48 | 30.00 | 31.44 |
| **7y** | 24.85 | 22.37 | 20.74 | 20.35 | 20.80 | 21.83 | 23.24 | 24.86 | 26.52 | 28.17 | 29.75 | 31.26 | 32.69 |
| **10y** | 24.42 | 22.37 | 21.32 | 21.09 | 21.49 | 22.40 | 23.68 | 25.18 | 26.77 | 28.37 | 29.93 | 31.42 | 32.83 |

# Volatilidad Par

- En general para cada caplet podria haber una volatilidad diferente
- Entonces , que esta cotizando en el mercado si solo se nos da un numero ?
- La cotizacion de mercado es la llamada “volatilidad par”
- Esta volatilidad se define como aquella volatilidad que si la ponemos en todos los caplets recuperamos el precio de mercado
- Es decir , si queremos convertir del quote de volatilidad en el mercado a un precio, en cada caplet usamos la formula de Black con la misma volatilidad

# Calibración de superficie de caplet/floorlets

- Vamos a intentar una idea similar al algoritmo que describimos antes, replicando las volatilidades ATM mientras minimizamos las diferencias al resto de las volatilidades
- No podemos usar exactamente el mismo algoritmo ya que la volatilidad cotizada no es la volatilidad del caplet si no una "volatilidad ponderada" para todos los caplets.

# Versión modificada del algoritmo para caps

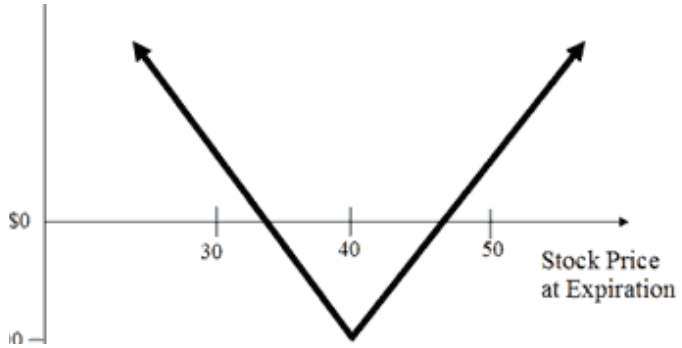
•

# Segundo paso del algoritmo

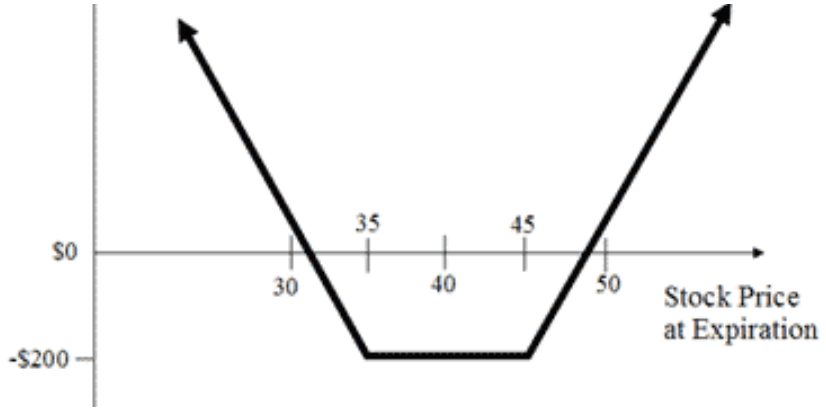
•

# MERCADO DE OPCIONES FX

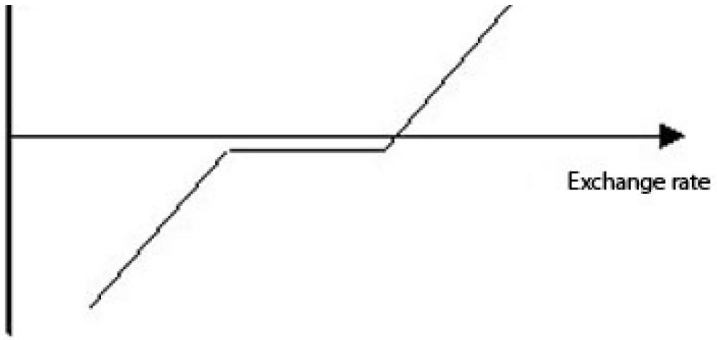
- En el mercado FX se cotizan 3 instrumentos principales a partir de los cuales implicamos la superficie de volatilidad (en algunas ocasiones son 5, pero todos son como los descritos abajo)
- Straddle: Un straddle es un call y un put largos al mismo strike



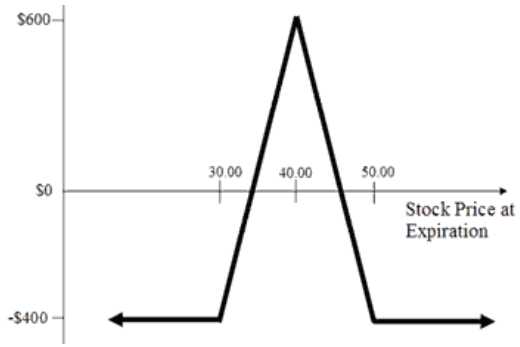
- Strangle: Un strangle es un call y un put largo con diferentes strikes . El strike del call es mayor al del put



- 


Exchange rate

- Butterfly: Un strangle largo y un straddle corto



# Cotización del mercado

•

# Delta de FX

•

# Delta de FX

•

# Delta de FX

•

# METODO VEGA-VANNA-VOLGA

- 

- 

# Vega, Vanna, Volga

•

# VOLATILIDAD LOCAL

# Volatilidad Local

- El concepto de volatilidad local se basa en el hecho de que la volatilidad no es constante en dos escalas:

a) A traves del tiempo

b) Dependiendo del nivel del subyacente . Por ejemplo la volatilidad del día de mañana no va a ser la misma si las tasas de interés están en 8% o si están en 40% ( que estén en 40% significaría una gran volatilidad en el mercado)

# Volatilidad Local

- Esto es mejor visualizado en un arbol binomial

Figure 4-1. Binomial tree with constant volatility

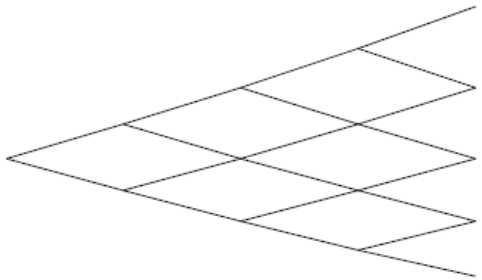
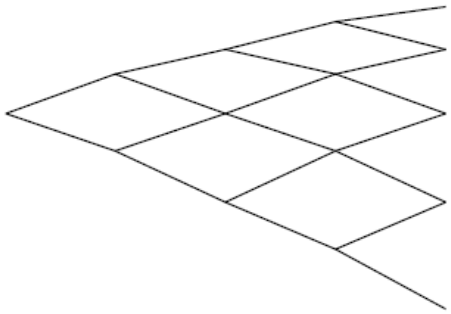


Figure 4-2. Binomial tree with local volatility



# Volatilidad local en tiempo continuo

•

$$d\,S_t/S_t = \mu_t dt + \sigma_{loc}(t, S_t) dW_t$$

# Volatilidad local en tiempo continuo

•

$$\sigma_{loc}^2(T,K) = \frac{\frac{\partial c}{\partial T}}{\frac{1}{2}K^2\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}}$$

# De volatilidad implicita a local

•

$$c(K,T) = c_{BS}\left(S, K, T, \sigma^*(K,T)\right)$$

$$\sigma_{loc}^2(T,K) = \sigma^{*2} \frac{1 + \frac{2T}{\sigma^*}\frac{\partial \sigma^*}{\partial T}}{1 + 2d_1\left(K\frac{\partial \sigma^*}{\partial K}\sqrt{T}\right) + d_1 d_2\left(K\frac{\partial \sigma^*}{\partial K}\sqrt{T}\right)^2 + \left(K\frac{\partial^2 \sigma^*}{\partial K^2}\sqrt{T}\right)\left(K\sigma^*\sqrt{T}\right)}$$

# De volatilidad implicita a local

•

# Modelo Heston

# Modelo Heston

•

# Modelo Heston

•

# Modelo Heston

- Al igual que SABR los 5 parametos se calibrant para ajustar lo major possible al mercado